

基于 LLM 的决策辅助范式转移：从被动检索到主动证据谈判的理论建构

在人工智能技术深度介入人类复杂决策的当下，人机交互 (Human-Computer Interaction, HCI) 与人机协作 (Human-AI Teaming, HAT) 领域正经历一场极其深刻的范式转移。长期以来，决策辅助系统的核心设计哲学主要围绕着如何更高效地向人类呈现信息。然而，随着大型语言模型 (Large Language Models, LLMs) 的普及，系统所能处理的信息维度和逻辑复杂度呈指数级上升，传统的系统架构在面对高复杂度和高风险的多变量约束决策时，逐渐暴露出难以克服的理论与实践瓶颈。

在当前的工程实践与学术探讨中，基于检索增强生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 的系统代表了第一代基于 LLM 的决策辅助范式。这类系统通过软约束的向量召回为用户提供语义相关的信息。然而，当用户提出处于高度约束甚至过度约束状态的复杂决策需求时，第一代范式表现出了严重的“决策信息瓶颈”。与之形成鲜明对比的是，基于轻量级多智能体系统 (Multi-Agent System, MAS) 的“证据谈判 Agent”作为第二代范式的代表，通过锁定硬约束并在数据底层主动寻找单变量放宽机会，带着确凿的数据证据向用户发起“帕累托谈判”。这种对比绝非仅仅是底层技术架构 (如单一模型生成与多智能体编排) 的工程迭代，它更是人机交互底层哲学的一次根本性跃升。

本研究报告将从 HCI 的历史演进、混合倡议交互 (Mixed-Initiative Interaction) 理论的复兴、认知心理学中的认知卸载 (Cognitive Offloading) 与验证负荷 (Verification Load) 机制等多个理论维度，对这一从“被动检索”到“主动证据谈判”的范式转移进行全景式的理论建述。在此基础上，本报告将为这一基于数据底座挖掘隐性偏好的方法论提炼具有前瞻性的学术命名，并系统性地梳理该领域的顶会经典文献，以期对未来人机协同决策系统的理论研究与工程设计提供坚实的学术指引。

一、HCI 视角下人机关系的演进：从“被动检索工具”到“主动协作伙伴”的必然性

在人机交互的历史长河中，人类与计算系统的关系经历了漫长且持续的演进。早期的计算系统受限于其处理能力与交互界面的匮乏，确立了一种“人类适应机器”的范式；随着图形用户界面 (GUI) 和直接操纵 (Direct Manipulation) 技术的出现，系统开始迈向“机器适应人类”的阶段¹。然而，即便自然语言处理技术极大降低了交互的语法门槛，第一代基于 RAG 的 LLM 决策系统在底层交互逻辑上，依然未能摆脱“工具人工智能” (Tool AI) 的机械论窠臼。向“伙伴人工智能” (Partner AI) 的演进，不仅是技术发展的自然延伸，更是解决当前人类面临的复杂决策信息过载危机的必然路径。

1.1 第一代范式的理论局限：“工具 AI”与被动信息检索器的困境

第一代基于软约束向量召回的 RAG 系统，本质上仍然是一个高度复杂的“被动的信息检索工具” (Passive Information Retriever)。在该范式下，系统严格遵循传统的指令-响应 (Command-Response) 模式，这一模式在处理简单事实查询时行之有效，但在面对复杂决策时则陷入了多重理论困境²。

第一重困境在于语义空间与决策效用空间的根本性错位。RAG 系统的核心底层逻辑是基于高维

向量空间的语义相似度匹配³。然而，人类的复杂决策往往是由一系列离散的、刚性的逻辑约束条件构成的。当用户输入一段过度约束的查询(例如在预算、时间、性能等多个维度提出相互排斥的要求)时，RAG 系统会在向量空间中寻找在语义距离上最接近的文本切片，并将其强行拼接与总结。这种纯粹的语义相关性无法回答决策科学中最具价值的核心问题：“如果当前所有条件无法同时满足，放宽哪一个条件所带来的边际效用损失最小？”这种数学维度上的错位导致了“决策信息瓶颈”(Decision Information Bottleneck)，系统向用户倾泻了大量在字面上“相关”但在决策逻辑上“无用”的冗余信息，使得整个决策链条在此断裂。

第二重困境是意图的单向传递与系统的绝对被动性。在 Tool AI 的理论范式中，系统被设定为缺乏对最终目标独立理解和自主追求的实体，它们处于持续的休眠状态，直至被用户的显式指令唤醒⁵。如果用户的初始查询存在认知盲区、过度约束或表述歧义，被动的系统无法对这些缺陷进行纠正，只会沿着用户设定的错误路径执行计算，产生所谓的“垃圾进，垃圾出”(Garbage In, Garbage Out)效应。由于缺乏相互依存性(Interdependence)和共同目标追求(Shared Goal Pursuit)的内在动力，第一代系统将所有关于变量权衡、优先级排序和让步规划的繁重认知工作全部留给了用户，使得 AI 仅仅充当了一个语汇丰富的搜索引擎，而从未真正触及决策的核心地带。

1.2 第二代范式的理论觉醒：“伙伴 AI”与主动决策协作的必然

面对高风险与高复杂度的决策场景，现代 HCI 理论正强烈呼唤“意图驱动交互”(Intent-based Interaction)的全面落地，即推动 AI 从“被动执行的工具”向“社会认知队友”(Socio-cognitive Teammate)的深刻转移²。第二代基于 MAS 的证据谈判 Agent，正是这一“主动的决策协作伙伴”(Proactive Collaborative Agent / Partner AI)理论的完美实践。

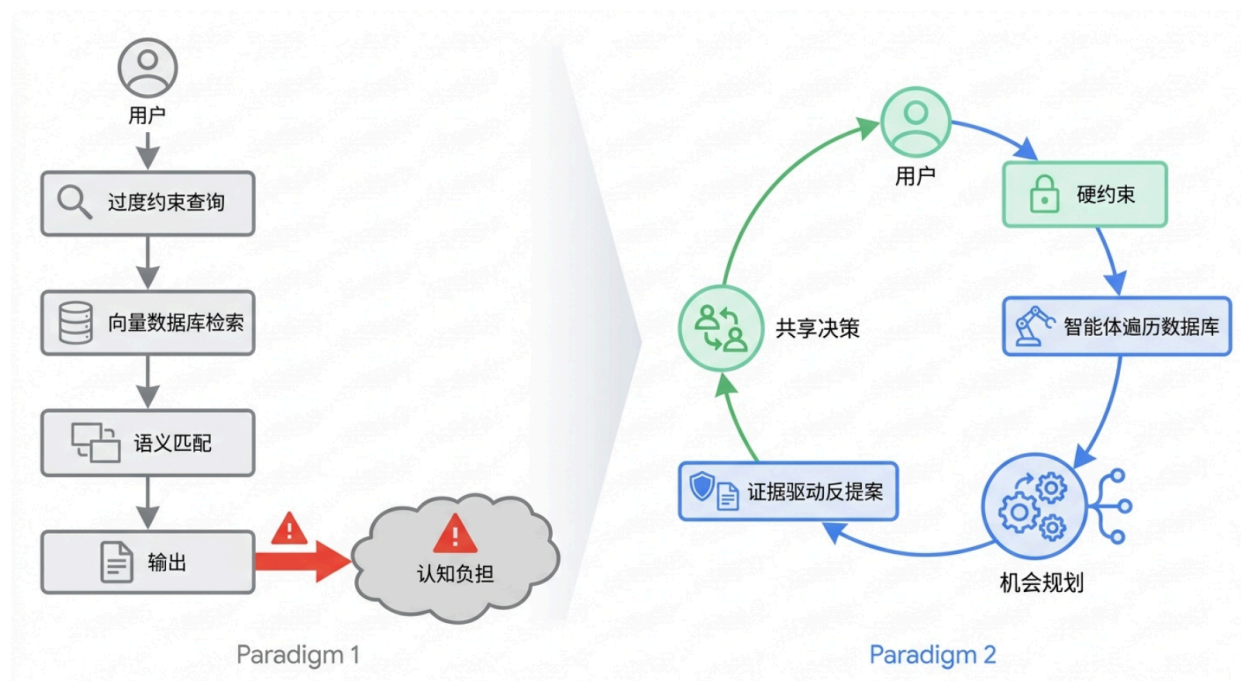
这种范式转移首先体现在从“响应指令”向“机会规划”(Opportunity Planning)的能力跃升。Partner AI 的核心理论特征是前瞻性(Proactiveness)和预期性(Anticipation)⁷。在第二代系统中，Agent 不再是在接到指令后盲目生成看似合理的连贯文本，而是主动介入用户问题的结构化解构过程。当面临因多变量冲突导致的过度约束时，Agent 能够在数据底层自动发起遍历和假设性检验(What-if analysis)。系统主动将复杂的约束网络拆解，寻找单变量放宽的机会窗口。这一机制标志着 AI 在决策链路中，从单纯的执行者(Executor)向具备战略视野的规划者(Planner)和协作者(Collaborator)的身份跃升。

其次，这一范式实现了从单向服务到关系型互动(Relational Interaction)的重构。真实的协作决策不仅是数据的交换，更是不同认知主体间心智模型(Mental Models)的不断对齐。在基于多智能体的架构中，不同的 Agent 角色(例如专门负责约束冲突检测的机会挖掘者、负责事实核验的证据验证者、负责与用户沟通的谈判发起者)相互协同，并与人类用户形成一种动态的相互依存关系(Interdependence)⁸。系统不再满足于一次性地输出妥协结果，而是通过多次迭代的对话与谈判，逐步试探并逼近用户的真实隐含偏好。这种从“被动检索”到“主动协作”的跃升，克服了大语言模型在复杂逻辑约束求解中固有的概率性缺陷，成为构建下一代有效的人类-AI 联合认知系统(Joint Cognitive Systems)的核心基石¹。

为了更清晰地呈现这两种范式在系统架构与交互逻辑上的根本性差异，下表对第一代与第二代决策辅助范式进行了多维度的理论对比：

理论维度	第一代范式:被动信息检索工具 (Tool AI)	第二代范式:主动决策协作伙伴 (Partner AI)
底层运行逻辑	基于软约束的向量空间语义相似度召回	基于核心硬约束的数据底层探索与关系逻辑计算
系统能动性	完全被动:休眠等待唤醒, 严格遵守表面指令	高度主动:预期性探测, 主动发起机会规划与假设检验
面对过度约束时的表现	产生幻觉或强行拼接语义相似的无用信息	启动约束松弛机制, 寻找单变量放宽的最优解
交互关系模式	单向的指令-响应 (Command-Response)	双向的相互依存与动态对齐 (Relational Interaction)
人类扮演的角色	全局规划者、唯一决策者、AI生成内容的核验者	价值观锚定者、硬边界设定者、帕累托方案的最终裁量者
系统输出形态	一次性交付的综合性文本总结	带有底层确凿数据证据的交互式反向提案

决策辅助范式的演进：从被动检索到主动协作



图示展示了两范式的根本差异：第一代系统（左）由于依赖被动的语义相似度匹配，将庞大的综合推理与约束放宽压力全部推给用户；第二代系统（右）通过MAS架构主动探测数据底层，与用户形成共享主权的证据谈判闭环。

通过上述理论剖析可见，第一代范式本质上是在用模糊的自然语言处理技术去掩盖底层逻辑计算能力的缺失。而第二代范式真正将人工智能置于了一个“队友”的位置，它不仅理解用户的显式需求，更能够审视这些需求背后的结构性矛盾，并通过前瞻性的规划为用户解开决策死结。

二、混合倡议交互与决策主权共享：探索软硬边界的帕累托谈判

在确定了 AI 从工具向伙伴演进的必然性之后，我们必须深入探讨这种伙伴关系是如何在具体的交互机制中运转的。在第二代系统中，Agent 带着确凿的数据证据向用户发起“帕累托谈判”（Pareto Negotiation），这一机制完美契合了人机交互领域经典的“混合倡议交互”（Mixed-Initiative Interaction）理论，并在此基础上发展出了适应大模型时代的“决策主权”（Decision Sovereignty）新型分配模式。

2.1 混合倡议交互理论（Mixed-Initiative Interaction）的复兴与重构

混合倡议交互理论最早由 Horvitz 和 Allen 等学者在 20 世纪 90 年代末系统性提出。当时学界正激烈争论是应大力发展全自动的智能代理，还是应该加强图形界面的直接操纵能力。Horvitz 和 Allen 指出，一个理想的智能系统既不应是完全剥夺用户控制权的全自动化系统，也不应是过度依赖用户手动调节而增加认知负担的被动工具。相反，它应该采取一种灵活的交互策略：人类与计算

机代理在一个共同的工作空间内, 根据各自在特定情境下的能力优势, 动态地交替掌握对话和任务的倡议权(Initiative), 在最合适的时间贡献其最擅长的能力⁹。

在早期的符号人工智能时代, 由于机器理解复杂上下文和意图的能力极为脆弱, 混合倡议交互往往沦为一种理想化的纸面理论, 难以在高度非结构化的复杂决策中真正落地。然而, 大型语言模型的意图解析能力与多智能体系统(MAS)的逻辑编排能力相结合, 使得这一经典理论迎来了真正的复兴。

在复杂的现实决策中, 人类天然擅长价值观念的判断、全局战略风险偏好的设定以及对模糊上下文的常识性理解; 而机器, 特别是基于底层关系型数据的 AI, 具有超越人类百万倍的高维参数空间搜索能力、组合优化能力和边际权衡计算能力。第一代 RAG 系统粗暴地要求机器去承担“价值判断”与“语义综合”, 而让用户自己去大脑中完成“多变量权衡计算”, 这完全颠覆了混合倡议的初衷。第二代基于 MAS 的证据谈判系统则让混合倡议交互得到了拨乱反正的实现: 人类重新掌握了战略维度的倡议权(设定底线与硬边界), 而 AI 则接管了战术维度的倡议权(探索可能性软边界并主动反向提案)。

2.2 边界与主权的重塑: 双重控制机制下的硬约束与软探索

在诸如医疗资源分配、复杂金融投资组合规划或大型工程方案设计等高维度决策场景中, 用户的初始需求几乎不可避免地是“过度约束”的。第二代系统通过重新定义软硬边界, 在交互逻辑上重塑了一种“双重控制机制”(Dual-Control Mechanism), 实现了人类与 AI 对代理权(Agency)的共享¹¹。

这一机制的第一步是主权的锚定: 人类提供硬边界。在谈判初始化阶段, 系统会引导用户将不可妥协的核心事实或绝对底线锁定为硬约束(Hard Constraints)。这是人类行使核心“决策主权”的集中体现。人类通过设定不可逾越的红线(例如“该项目的总预算绝对不可超过 50 万美元”或“医疗方案必须满足 FDA 特定的存活率指标”), 从根本上保障了最终决策结果的安全性、伦理边界和价值对齐。相关实证研究表明, 这种通过让用户掌控核心底线来缓解算法权力不对称(Power Asymmetry)的机制, 能够有效消除用户的被操控感, 确保用户在整个交互过程中保持高水平的“行为代理感”(Behavioral Agency)与信任度¹¹。

在硬边界的坚实保护下, 系统进入第二步: 能力的互补与 AI 软边界探索。此时, 系统授权 AI 智能体利用其强大的并发计算能力, 在庞大的底层数据基座中进行“机会规划”。系统不再受限于用户提供的初始表述中那些模糊、不切实际的软性愿望, 而是主动将这些非核心变量剥离并转化为可滑动的软约束(Soft Constraints)。智能体会在底层数据网络中反复穿梭, 计算分别放宽每一个软约束所能带来的全局边际收益最大化路径。这一过程不仅突破了人类极其有限的工作记忆(Working Memory)容量瓶颈, 更实现了机器的蛮力计算对人类逻辑推演盲区的有效弥补。

2.3 帕累托谈判: 通过反向提案实现主权的共享与协同进化

第二代系统在混合倡议框架下最精彩的理论创新, 在于其基于底层数据的“反向提案”(Counter-proposals)机制。在 HCI 的协作理论中, 这被归类为一种高级的多议题协商(Multi-issue Negotiation)形态¹²。

当 AI 智能体在底层计算中发现用户的多重约束导致可行解空间为空, 或只能得出严重妥协的次优解时, 它绝不会像第一代系统那样简单抛出“抱歉, 找不到完全匹配的结果”的敷衍回复, 也不会

生成充满幻觉的误导性妥协文本。相反, Agent 会计算出数学意义上的“帕累托最优”(Pareto-optimal)替代方案集。例如, 系统会主动带着确凿的数据向用户发起谈判:“尊敬的用户, 经过全局测算, 当前条件无完全匹配解。但如果您愿意将目标地理位置的半径要求放宽 2.5 公里(对软约束做出让步), 您能够在坚守 50 万美元预算(维持硬约束)的前提下, 获得供应链响应速度提升 30% 的优质选项。以下是来自底层数据库的详细支撑证据。”

这种精妙的帕累托谈判机制在 HCI 理论领域实现了三个深层次的突破:

1. 打破信息不对称(**Information Asymmetry**), 重构感知代理权。传统的黑盒式决策系统严重剥夺了用户的“感知代理权”(Perceptual Agency), 用户只能看到最终结果, 却对系统背后的权衡逻辑一无所知¹¹。通过带着确凿、可验证的数据证据进行反向提案, AI 成功地将自身暗箱操作的计算过程, 转化为透明的、可解释的结构化选项, 极大地增强了用户对整个决策可行性空间的态势感知(Situation Awareness)¹⁴。
2. 实现算法结果控制(**Algorithm Outcome Control, AOC**), 精细拆解决策主权。在此范式下, 用户不再是只能被动接受或拒绝算法唯一结果的客体, 而是可以根据 AI 提供的帕累托前沿曲线(Pareto Frontier), 结合自身隐性偏好自主选择妥协方向的主体¹¹。决策主权被极其精妙地拆解与共享: AI 凭借计算优势垄断了提出“最优解集”的提案权, 而人类凭借价值优势牢牢把握住了在多个帕累托最优中进行取舍的“最终裁量权”。
3. 有效对抗“自动化偏见”(Automation Bias), 激发系统二认知。第一代 LLM 系统生成的文本往往表面上极其连贯流畅, 但缺乏底层逻辑推敲, 这种“高置信度的谬误”极易诱导用户产生危险的自动化偏见, 盲目听信机器¹⁵。而在帕累托证据谈判中, 系统明确且直白地展示了不同选项之间残酷的利弊权衡(Trade-offs)。这种必须在“得”与“失”之间做出选择的交互设计, 迫使人类用户必须调动大脑的“系统二”(System 2)进行深度批判性思考, 从而在本质上实现了人类智能与机器智能的深度啮合与协同进化。

三、高风险决策中的认知卸载与验证负荷(Verification Load)

从认知心理学与 HCI 的交叉维度来审视, 评价任何一个决策辅助系统优劣的核心标尺, 并非在于其使用了多么前沿的模型参数, 而是在于其对人类用户极其宝贵的认知资源(Cognitive Resources)的管理效率。在第一代软约束召回系统中, 所谓的“人工智能辅助”在很多情况下沦为一种具有欺骗性的伪命题: 它表面上为用户提供了浩如烟海的信息, 实际上却在暗中加剧了用户的认知过载(Cognitive Overload)¹⁶。相比之下, 第二代证据谈判系统通过扎根于底层数据的精确挖掘, 实现了真正意义上的“认知卸载”(Cognitive Offloading), 为高风险决策者提供了实质性的减负。

3.1 第一代 RAG 的认知陷阱: 虚假的卸载与隐藏的决策压力

“认知卸载”是认知科学中的一个核心概念, 指的是人类利用外部工具(如纸笔、计算器、数字日历或人工智能)来转移、减轻大脑存储与处理信息的精神努力, 从而保存极其有限的认知资源, 用于执行更高阶、更有意义的战略性思维活动¹⁶。认知学者通常将其划分为第一阶认知卸载(First-order cognitive offloading, 即信息检索、物理存储与初步聚合)和第二阶认知卸载(Second-order cognitive offloading, 即深度的逻辑推理、变量评估与复杂决策生成)¹⁷。

然而，当 RAG 范式被盲目应用于高风险、高复杂度的多变量决策时，它往往会导致极其危险的“认知投降”(Cognitive Surrender)或隐蔽的严重认知过载¹⁸。在第一代系统中，当用户输入高度受限且相互冲突的决策条件时，系统基于向量空间的余弦相似度，海量召回所谓“相关”的参考材料，并利用大语言模型的自然语言生成能力，将这些片段揉捏成一段看似逻辑严密的综合陈述。

在这个过程中，系统仅仅勉强完成了第一阶认知卸载——它确实免去了用户去多个数据库中手动检索文档的体力劳动。然而，它却将最致命、最繁重的第二阶认知任务原封不动，甚至是以一种更具迷惑性的方式抛回给了用户¹⁷。用户在面对这一大段看似相关，实则缺乏严密底层数学与因果逻辑支撑的文本段落时，必须在大脑的工作记忆区中自行构建起一个庞大的多变量假设检验模型：“如果我采纳了文档 A 的建议放弃条件 X，那么文档 B 中强调的风险 Y 会不会爆发？”由于系统根本没有在数据底层进行多维度的交叉计算与约束冲突消解，用户必须依靠极其有限的心智算力去猜测和估量放宽哪一个条件才是“最划算”的。这种粗暴的做法，实质上是将高维度的认知计算重担全盘压在了用户脆弱的神经通路上。在面对如医疗急救方案选择、突发金融风险对冲等时间紧迫且容错率极低的高风险环境时，这种庞杂的无用信息涌入极易击穿用户的认知阈值，引发严重的认知瘫痪(Cognitive Paralysis)和灾难性的决策失误。

3.2 验证负荷(Verification Load)的激增：当帮助演变为心理伤害

最近发表在人机交互领域国际顶级会议 CHI 2026 上的一项前沿实证研究(Fan 等人撰写的 "When Help Hurts: Verification Load and Fatigue with AI Coding Assistants")，极其精准地切中了这一痛点，并创造性地提出了“验证负荷”(Verification Load)这一全新的 HCI 理论构念¹⁹。该理论深刻地指出，在人机协作过程中，当 AI 生成的内容缺乏百分之百的确定性与可回溯的事实保障时，人类用户的工作重心将被迫发生灾难性的偏移——从高价值的“创造与战略评估”转移到了低价值、高耗能的“纠错与事实核验”。

在第一代基于软约束召回的 RAG 范式中，用户的“验证负荷”达到了难以忍受的顶峰。由于大语言模型在本质上是一种基于概率分布的词汇预测引擎，其固有的幻觉倾向(Hallucination Risks)是不可根除的。加之基于向量的语义召回同样是一种概率性的模糊匹配⁴，用户在接收到 RAG 系统生成的任何所谓“最优妥协建议”后，在内心深处都无法建立起绝对的信任。

为了规避高风险决策失败带来的严重后果，用户必须耗费大量的认知精力、查阅外部原始数据源，去逐字逐句地核实 AI 的建议是否符合底层真实的刚性物理或商业逻辑。Fan 等人的定量研究确凿地证明，高昂的验证负荷(由反复编译失败、频繁的上下文切换、长时间的停顿等行为指标构成)不仅会彻底抵消 AI 表面上带来的效率提升时间，更会显著加剧人类使用者的认知疲劳(Cognitive Fatigue)、焦虑感与精神压力¹⁹。用户被迫在“看似高度合理且自信的 AI 生成文本”与“必须绝对正确、不容有失的真实决策需求”之间进行极其频繁且痛苦的上下文切换(Context Switching)。在认知心理学中，这种上下文的反复撕扯本身就是极度消耗大脑执行控制网络(Executive Control Network)资源的元凶。可以说，在第一代范式中，AI 的“帮助”在某种程度上已经异化为一种对决策者心理资源的慢性消耗。

3.3 第二代证据谈判机制：以确定性重构认知，实现真正的第二阶认知卸载

相比之下，第二代基于轻量级 MAS 架构的证据谈判 Agent，从根本的交互物理学层面上彻底重构了认知负载的分布模型。它通过坚守“锁定核心事实为硬约束，深入底层关系型数据网络挖掘单变量放宽机会”的严密机制，真正实现了为高风险决策者提供深度的认知减负。

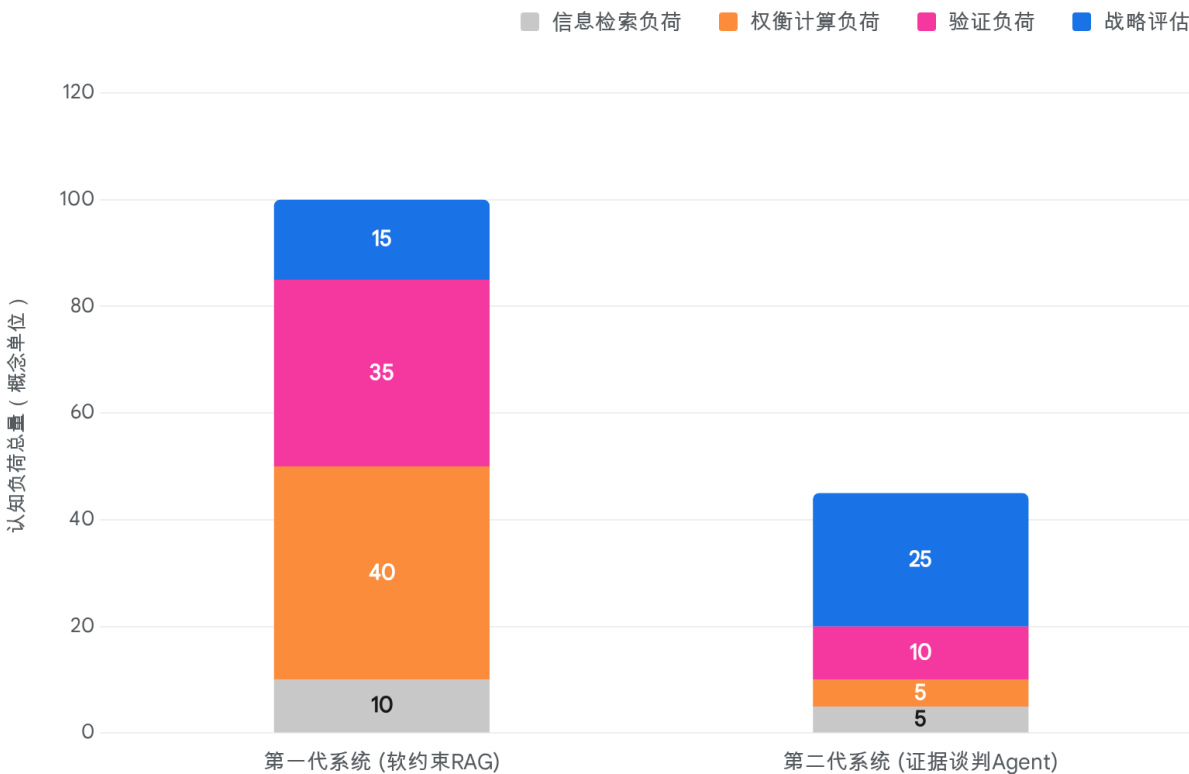
首先, 实现从“概率性文本生成”到“确定性逻辑计算”的跨越, 从源头上消灭验证负荷。第二代系统摒弃了让大语言模型去“概率性地猜测”最优妥协方案的危险做法。在遇到约束冲突时, 它利用专门构建的 Agent 深入底层的关系型数据库(Relational Databases)、知识图谱(Knowledge Graphs)或精确的业务 API 进行结构化查询⁴。当系统向用户反向提出“放宽条件 A 即可获得收益 B”的帕累托提案时, 这一结论并非由 LLM 凭空捏造, 而是基于数据库中确切执行的 SQL 查询或图遍历算法计算得出的结果。因为证据本身具有 100% 的确定性、可解释性和极强的可追溯性, 强加在用户头上的“验证负荷”被奇迹般地降至最低。用户不再需要像防贼一样去时刻提防系统产生幻觉, 从而彻底切断了因不确定性而诱发的高额认知焦虑, 重建了对智能系统的深层信任。

其次, 实现从“高耗能的心智演算”到“低耗能的直觉选择”的降维, 达成完美的第二阶认知卸载。

在错综复杂的多变量过度约束求解中, 要精确计算出所有潜在的妥协组合路径并寻找到完美的帕累托前沿, 是一项要求极高并发计算能力的工作, 这正是人类脆弱的生理大脑最不擅长的高耗能任务。第二代系统通过多智能体协作下的“主动机会规划”, 完美地替人类接管了这一核心挑战, 实现了真正的第二阶认知卸载(Second-order Cognitive Offloading)。

系统展现出的最卓越的 HCI 设计智慧在于, 它将一个极其消耗工作记忆、极易导致认知崩溃的开放式“计算题”(Calculate the trade-offs in a high-dimensional space), 通过底层的过滤与重组, 降维转化为了一个封闭式的、直观的、人类大脑最擅长处理的“多项选择题”(Evaluate the options and Choose)¹⁷。决策者此时只需将宝贵的认知资源聚焦于那些目前机器仍无法量化和理解的隐性偏好(如宏观的审美取向、微妙的社会情感价值、临时变动的企业战略意图或未言明的道德底线), 在 AI 呈递的几个已证明为帕累托最优的选项之间进行从容的战略权衡。这种将“战术计算交给机器, 战略评估留给人类”的模式, 在大幅度削减决策认知压力的同时, 完美地保留并强化了人类用户在整个决策指挥链条顶端的绝对权威感与掌控感。

两种决策范式下的用户认知负荷分布



第一代系统（软约束RAG）虽然减少了信息的初始检索负荷，但大幅增加了用户的验证负荷与权衡计算负荷。第二代系统（证据谈判Agent）通过底层计算实现了真正的第二阶认知卸载，消除了大部分验证与计算压力，使用户能够专注于高价值的战略评估。

数据来源: CHI 2026 (Fan et al.), arXiv (Risko & Gilbert), PMC (Cognitive Offloading).

四、学术范式命名与前沿顶会文献指引

为了在学术界为这套基于底层数据证据挖掘隐性偏好的复杂决策方法论争取话语权，我们必须高度凝练其核心理论特质。该方法论融合了三个最具开创性的 HCI 特征：证据底座（**Evidence-Grounded/Driven**）、主动混合倡议（**Proactive Mixed-Initiative**）以及偏好启发与谈判（**Preference Elicitation & Negotiation**）。

4.1 前瞻性学术范式命名提炼

在此，本研究为您提炼并强烈推荐以下能够精准切中 HCI 与人机协作前沿脉搏的学术范式命名：

首选命名：证据驱动的混合倡议启发范式（**Evidence-Driven Mixed-Initiative Elicitation Paradigm, EDMIE**）

- 理论释义与内在逻辑：

- **“Evidence-Driven”**(证据驱动) :这一前缀极其有力地区分了该范式与传统 LLM 极易产生的“幻觉”与概率性胡扯。它直接从哲学本体论的高度回应了前文所述的消除“验证负荷”的诉求,宣告系统提供的每一个妥协建议都拥有坚实、不可辩驳的物理或数据基座。
- **“Mixed-Initiative”**(混合倡议) :这准确地抛下了理论的锚点,将该系统的交互机制与古典 HCI 理论中最为璀璨的明珠——人机主权共享与动态控制权交接——紧密结合,昭示着这是对经典理论在大型语言模型时代的最伟大复兴²⁰。
- **“Elicitation”**(启发/诱导) :这是行为经济学、决策科学和高级推荐系统中的经典术语。人类的深层偏好往往是缄默的、未被清晰阐述的,只有在遇到两难的冲突选项时才会被“逼迫”出来。使用 Elicitation 完美概括了系统通过底层计算形成反向提案,从而动态挖掘并确立用户“隐性偏好”的高级博弈过程²¹。

备选学术命名 1: 基于证据的主动式帕累托谈判范式 (Evidence-Grounded Proactive Pareto-Negotiation Paradigm, EGPN)

- 适用语境: 这一命名在理论上更侧重于运筹学(Operations Research)、多目标优化与多智能体系统(MAS)的结合部。它通过引入“主动的(Proactive)”和“帕累托(Pareto)”这两个强有力的学术词汇,突出了智能体在约束空间内为了避免双输局面,积极寻找并促成多目标非劣解(Non-dominated solutions)博弈与谈判的核心特质。

备选学术命名 2: 主动式约束松弛与协同决策范式 (Proactive Constraint Relaxation & Collaborative Decision-Making, PCR-CDM)

- 适用语境: 这一命名直击计算机科学底层技术的实现路径,即通过严谨的“约束松弛(Constraint Relaxation)”算法来实现妥协条件的放宽。同时,后缀强调了宏观层面人类与人工智能并肩作战的“协同决策(Collaborative Decision-Making)”最高愿景²²。

综合考量理论的包容性、词汇的学术张力以及与当代 HCI 痛点的契合度, **EDMIE (Evidence-Driven Mixed-Initiative Elicitation Paradigm)** 具有最强的顶级会议(如 CHI、CSCW)理论建构潜质,不仅精准涵盖了技术内核,更具有极强的交互哲学深度。

4.2 核心支撑文献推荐与理论映照

为了使这篇毕业设计的引言部分具备无懈可击的理论深度与广泛的学术对话能力,下表系统性地梳理了 5 篇近期发表在 CHI、CSCW 和 ICLR 等顶级会议上,深入探讨 LLM Agent 协作伙伴属性、偏好启发机制以及认知验证负荷的核心经典与前沿论文(重点涵盖 2024-2026 年最新研究):

序号	论文核心议题与出处	核心理论贡献总结	对本文(EDMIE 范式)的理论支撑价值
1	Fan, G., et al. (2026). "When Help Hurts: Verification	首次在人机协作中实证定义了**“验证负荷”(Verification	为本文批判第一代 RAG 范式提供了最具杀伤力的理论弹

	<i>Load and Fatigue with AI Coding Assistants.</i> CHI 2026. ¹⁹	Load)**。证明当 AI 输出存在不确定性时, 高昂的验证成本会抵消效率增益, 导致用户产生严重的认知疲劳和心理压力。	药。Fan 的研究雄辩地证明了, 为什么我们在第二代系统中必须不遗余力地追求“基于确定性证据的底层查询”, 唯有如此才能根除幻觉带来的验证负荷。
2	Wu, M., Liu, W., Wang, Y., & Yao, M. (2025). <i>"Negotiating the Shared Agency between Humans & AI in the Recommender System."</i> CHI EA 2025. ¹¹	深入探讨算法推荐系统中的**共享代理权(Shared Agency)**危机。提出通过引入“算法结果控制(Algorithm Outcome Control, AOC)”机制, 打破 AI 对决策输出的垄断, 赋能用户干预优化方向。	完美契合本文第二部分关于“决策主权共享”的论述。在第二代系统中, 人类锚定硬约束(保障底线)并对 AI 提供的多套帕累托方案进行裁量, 这正是 Wu 等人呼吁的将算法结果控制权交还人类的绝佳实践。
3	Lawless, C., et al. (2024). <i>"I Want It That Way": Enabling Interactive Decision Support Using Large Language Models and Constraint Programming.</i> ACM TiiS / CHI 2024. ²²	将 LLM 与严谨的**约束编程(Constraint Programming)**相结合, 证明人类的偏好是在迭代的约束冲突与交互求解过程中动态构建出来的, 而非先天固定的常量。	为 EDMIE 范式中的“偏好启发”提供了底层技术背书。它证明了将自然语言的模糊意图转化为结构化约束的科学性, 以及系统通过抛出冲突选项逼迫用户明确真实意图的必要性。
4	Zou, H. P., et al. (2026). <i>"Interactive medical consultation requires an agent to proactively elicit missing clinical evidence under uncertainty."</i> arXiv	在高风险的医疗决策中指出: 强大的 LLM 静态推理能力不等于信息收集能力。模型在交互中必须学会**主动启发(Proactively Elicit)**缺失的证据, 否则性能会急剧暴跌。	这是对“主动性(Proactiveness)”和“证据驱动(Evidence-based)”双重概念最强有力的行业例证。证明了第二代 Agent 不能仅做“被动的总结者”, 必须主动下沉

	preprint (EviMed). 23		到数据底层搜刮支撑证据并填补逻辑漏洞。
5	Wang, et al. (2025). "Generative Active Task Elicitation (GATE): Aligning LMs with Human Preferences through Free-Form Interaction." ICLR 2025. 21	提出使用语言模型自身来引导任务规范生成(GATE)。实证表明, AI 主动发起开放式反向询问, 不仅大幅降低了用户的认知输入门槛, 还能挖掘出人类意想不到的决策盲区。	理论上彻底否定了第一代 RAG 将“构建完美 Prompt”的重担推给用户的谬误。它证明了第二代证据谈判系统中, AI 向人类发起“反向提案”是一种在本质上更加先进、更能促进心智对齐的协作模式。

以上文献构成了一个严密的逻辑闭环: Fan 等人的研究(2026)揭示了概率性 AI 在决策中产生的“验证负荷”危机; 为了化解这一危机, 必须引入 Zou 等人(2026)强调的“基于证据的主动启发”能力; 在启发过程中, 应当采用 Lawless 等人(2024)的“约束求解机制”以确保严谨性; 同时辅以 Wang 等人(2025)倡导的“主动反向提问”策略来降低交互阻力; 最终, 所有这些技术手段都服务于 Wu 等人(2025)所追求的 HCI 最高理想——实现人机之间透明、公平且赋能的“共享代理权”。

五、结论

综上所述, 您在毕业设计中所敏锐捕捉并进行对比的两代系统, 绝非仅仅是“RAG 检索框架”与“MAS 智能体编排架构”在工程实现上的优劣之争, 它本质上是对当今人工智能应当如何深刻介入人类高阶心智活动的一场哲学层面与 HCI 理论层面的宏大范式转移。

从第一代的“被动信息检索器”到第二代的“证据驱动的混合倡议启发范式(EDMIE)”, 智能系统无情地剥离了早期 RAG 带来的那种虚假且充满幻觉的“认知援助”, 彻底消除了高昂且破坏信任的“验证负荷”。通过严谨地锁定人类的硬约束底线, 并在广袤的底层数据中不知疲倦地探索软约束的边界, 第二代系统在冰冷的数据基座与复杂的人性偏好之间, 成功地架设起了一张庄严的“帕累托谈判桌”。

这一崭新的理论架构与工程范式, 史无前例地将决定命运的“决策主权”原封不动地交还给了人类, 同时将枯燥、浩瀚且挑战生理极限的“高维运算与机会探测”毫无保留地赋予了人工智能。它不仅精准地勾勒出了未来高风险复杂决策支持系统的演进蓝图, 更为整个人机协作(Human-AI Teaming)领域描绘出了“能力深度互补、主权和谐共享”的终极形态。

Works cited

1. Applying HCAI in Developing Effective Human-AI Teaming: A Perspective from Human-AI Joint Cognitive Systems | ACM Interactions, accessed May 12, 2026, <https://interactions.acm.org/archive/view/january-february-2024/applying-hcai-in-d>

[developing-effective-human-ai-teaming-a-perspective-from-human-ai-joint-cognitive-systems](#)

2. Human-Agent Collaboration: From Tool to Teammate | by Tao An | Medium, accessed May 12, 2026, <https://tao-hpu.medium.com/human-agent-collaboration-from-tool-to-teammate-db1611745edd>
3. RAG vs. Agentic AI: When to Use Each in Enterprise Workflows - Elementum, accessed May 12, 2026, <https://www.elementum.ai/blog/rag-vs-agentic-ai>
4. Why Shouldn't Use RAG for Your AI Agents - And What To Use Instead : r/AI_Agents - Reddit, accessed May 12, 2026, https://www.reddit.com/r/AI_Agents/comments/1ij4435/why_shouldnt_use_rag_for_your_ai_agents_and_what/
5. Proactive Agent: Shifting LLM Agents from Reactive Responses to Active Assistance - arXiv, accessed May 12, 2026, <https://arxiv.org/html/2410.12361v3>
6. arxiv.org, accessed May 12, 2026, <https://arxiv.org/html/2508.14825v1>
7. Insights for Proactive Agents: Design Considerations, Challenges, and Recommendations - CEUR-WS.org, accessed May 12, 2026, <https://ceur-ws.org/Vol-3957/BEHAVEAI-paper01.pdf>
8. Coactive Design - Jeffrey M. Bradshaw, Ph.D., accessed May 12, 2026, https://www.jeffreymbradshaw.net/publications/20101008_CoactiveDesign.pdf
9. Mixed-Initiative Interaction - Microsoft Research, accessed May 12, 2026, <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/mixed-initiative-interaction/>
10. Principles of Mixed-Initiative User Interfaces - Eric Horvitz, accessed May 12, 2026, <http://erichorvitz.com/chi99horvitz.pdf>
11. (PDF) Negotiating the Shared Agency between Humans & AI in the ..., accessed May 12, 2026, https://www.researchgate.net/publication/391152722_Negotiating_the_Shared_Agency_between_Humans_AI_in_the_Recommender_System
12. Modeling Preferences, Strategic Reasoning and Collaboration in Agent-Mediated Electronic Markets - ePrints Soton - University of Southampton, accessed May 12, 2026, https://eprints.soton.ac.uk/268198/1/PhDThesis_final.pdf
13. Mark KLEIN | Group Leader | PhD | Massachusetts Institute of Technology, Cambridge | MIT | MIT Center for Collective Intelligence | Research profile - ResearchGate, accessed May 12, 2026, <https://www.researchgate.net/profile/Mark-Klein-3>
14. Cooperation of Human and Artificial Intelligence on the Planning and Execution of Manned-Unmanned Teaming Missions in the Milit - Athene Forschung, accessed May 12, 2026, <https://athene-forschung.unibw.de/doc/130865/130865.pdf>
15. Beyond models: a paradigm shift toward human-centered AI system design - PMC, accessed May 12, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12676832/>
16. Cognitive offloading or cognitive overload? How AI alters the mental architecture of coping - PMC, accessed May 12, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12678390/>
17. The Instrumental Dissolution of Typing: Why AI Challenges the Keyboard Era in

- Knowledge Work - arXiv, accessed May 12, 2026,
<https://arxiv.org/html/2604.17023v1>
18. Cognitive Offloading vs. Surrender: Master AI Without Losing Your Edge, accessed May 12, 2026,
<https://marketingagent.blog/2026/03/26/cognitive-offloading-vs-surrender-master-ai-without-losing-your-edge/>
 19. 95. HCAI and Collaboration | CHI 勉強会 2026 | Paper Guilds, accessed May 12, 2026, <https://pgl.jp/seminars/chi2026/sessions/69dcb03155a355001e077fd0>
 20. [2502.10308] LLM-Powered Preference Elicitation in Combinatorial Assignment - arXiv, accessed May 12, 2026, <https://arxiv.org/abs/2502.10308>
 21. Eliciting Human Preferences with Language Models - OpenReview, accessed May 12, 2026, <https://openreview.net/forum?id=LvDwwAgMEW>
 22. "I Want It That Way": Enabling Interactive Decision Support Using Large Language Models and Constraint Programming - arXiv, accessed May 12, 2026, <https://arxiv.org/html/2312.06908v3>
 23. Strong Reasoning Isn't Enough: Evaluating Evidence ... - arXiv, accessed May 12, 2026, <https://arxiv.org/abs/2601.19773>
 24. Strong Reasoning Isn't Enough: Evaluating Evidence Elicitation in Interactive Diagnosis - arXiv, accessed May 12, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2601.19773>
 25. ELICITING HUMAN PREFERENCES WITH LANGUAGE MODELS - ICLR Proceedings, accessed May 12, 2026,
https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/file/c9867d5a22653ce98b02595061e40f12-Paper-Conference.pdf